UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Processos de Software e Engenharia de Requisitos

Aula 11 - Validação de Requisitos

Validação de Requisitos

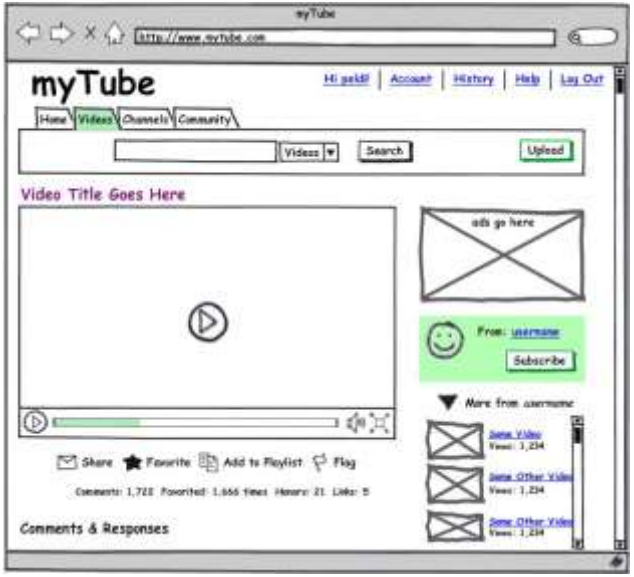
- É o processo pelo qual se verifica se os requisitos definem o sistema que o cliente realmente quer.
  - É importante porque erros em um documento de requisitos podem gerar altos custos de retrabalho quando descobertos durante o desenvolvimento ou após o sistema estar em uso.

Técnicas de Validação

- **Revisões de requisito**
  - Os requisitos são analisados sistematicamente por uma equipe de revisores que verifica erros e inconsistências.
- **Prototipação**
  - Um modelo do sistema em questão é demonstrado para os usuários finais e clientes. Estes podem experimentar o modelo para verificar se ele atende a suas reais necessidades.
- **Geração de casos de teste**
  - Os requisitos devem ser testáveis. Se os testes forem concebidos como parte do processo de validação, isso frequentemente revela problemas de requisitos. Se é difícil ou impossível projetar um teste, isso normalmente significa que os requisitos serão difíceis de serem implementados e devem ser reconsiderados.

Prototipação

- **Protótipos são modelos de software que:**
  - Não precisam ser completos.
  - São construídos para permitir a discussão da equipe e validação do software pelos clientes.



Como criar os protótipos?

- **Etapas**
  - Estabelecer os objetivos do protótipo;
  - Definir a funcionalidade do protótipo;
  - Construir o protótipo;

- **Exemplo**
  - Cardápio virtual para um café

Exemplo - Protótipo Cardápio

- **Etapas**
  - ***Estabelecer os objetivos do protótipo***: protótipo descartável para validação com o cliente;
  - ***Definir a funcionalidade do protótipo:*** listar produtos, fazer pedido e realizar pagamento;
  - **Construir o protótipo;**

Exemplo - Protótipo Cardápio

Tela 1

Bem-Vindo ao nosso café!

Bebidas Quentes

Bebidas Frias

Doces

Exemplo - Protótipo Cardápio

Exemplo - Protótipo Cardápio

Exemplo - Protótipo Cardápio

Tela 4

Pagamento:

Total a Pagar: R$ 6,00

Tipo de Pagamento:

○ **Débito** ◉ **Crédito**

Exemplo - Protótipo Cardápio

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

E continua de acordo com as funcionalidades...

Exemplo - Protótipo Cardápio

- Neste caso, como o objetivo é Validar o protótipo com o cliente, observa-se:

Exemplo - Protótipo Cardápio

- Neste caso, como o objetivo é Validar o protótipo com o cliente, observa-se:

Prototipação + Especificação

- **Caso de Uso: Fazer Pedido**
  - O sistema apresenta a tela de tipos de produtos;
  - O cliente seleciona o tipo de produto que deseja comprar;
  - O sistema apresenta a lista de produtos daquele tipo.
  - ...

Ferramentas

- **Balsamiq - Wireframe**
  - https://balsamiq.com/wireframes/
- **Invision**
  - https://www.invisionapp.com/home
- **Adobe XD**
  - https://www.adobe.com/br/products/xd.html
- **Marvel**
  - https://marvelapp.com/
- **JustInMind**
  - https://www.justinmind.com/
- **Origami**
  - https://origami.design/
- **Photoshop, Figma...**

Dúvidas?

Referências

- SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9 ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.
- PRESSMAN, R. S., Engenharia de Software: Uma abordagem profissional. 7 ed. McGraw-Hill, 2011.